

Documento di Specifica dei Requisiti: Dashboard Analista

Il presente documento descrive le funzionalità, le regole di business e i requisiti tecnici per lo sviluppo del modulo "Dashboard Analista" e le relative integrazioni.

1. Autenticazione e Regole di Accesso

- **Analista:** L'accesso al sistema richiede l'autenticazione obbligatoria (Login/Logout).
 - **Paziente:** Il paziente **non** necessita di alcuna autenticazione per le interazioni previste dal sistema.
-

2. Modello Dati e Gestione Entità (Operazioni CRUD)

2.1 Entità: Analista

Gestione del profilo del professionista che utilizza la piattaforma.

- **Funzionalità:** Creazione, Lettura, Modifica, Cancellazione (CRUD).
- **Campi Dati:**
 - Nome (String)
 - Cognome (String)

- Email (String - univoca)
- **Relazioni:** Un analista può avere **più** pazienti associati (Relazione 1 a Molti).

2.2 Entità: Paziente

Gestione dell'anagrafica dei pazienti da parte dell'analista.

- **Funzionalità:** Creazione, Lettura, Modifica, Cancellazione (CRUD).
- **Campi Dati:**
 - Nome (String)
 - Cognome (String)
 - Genere (String/Enum)
 - Età (Integer)
 - Ultimo titolo conseguito (Foreign Key - riferimento alla tabella anagrafica "Titoli di Studio")
- **Relazioni:** Un paziente appartiene a **uno e un solo** analista.

2.3 Entità: Diagnosi

Storico e gestione delle diagnosi associate a un paziente.

- **Funzionalità:** Creazione, Lettura, Modifica, Cancellazione (CRUD).
- **Campi Dati:**
 - Data (Date/Datetime)
 - Testo diagnosi (Text/Long String)
 - Altre note (Text)
 - Farmaci (Text - richiesto come campo testuale libero, non come entità relazionale)
- **Relazioni:** Ogni diagnosi è associata a un Paziente (un paziente può avere più diagnosi).

2.4 Tabella Anagrafica: Titoli di Studio

Tabella di appoggio per standardizzare i livelli di istruzione.

- **Valori previsti:** Licenza media, Diploma, Laurea, ecc.
 - **Uso tecnico:** Utilizzata per popolare i menu a tendina e collegare in modo strutturato il dato al profilo del Paziente.
-

3. Integrazione Percorsi (Sistema Polyglot)

La piattaforma prevede l'associazione tra un Paziente e uno o più percorsi terapeutici/formativi gestiti dal sistema esterno "Polyglot".

- **Flusso di Associazione:**
 - Un analista può associare uno o più "percorsi" a un paziente.
 - Il database locale **non** replica i dati del percorso, ma salva esclusivamente l'ID del percorso fornito dall'API di Polyglot.
 - **Codice Univoco:** Per ogni associazione *Paziente-Percorso* creata, il sistema deve generare automaticamente un **Codice Univoco** (es. token alfanumerico).
 - **Endpoint Richiesto (API Esterna/App):** Deve essere sviluppato un endpoint specifico che, ricevendo in input il *Codice Univoco*, effettui il fetch e restituisca i dati completi del percorso Polyglot associato.
-

4. Tracciamento Dati: Esecuzione Gioco (Analytics)

Il sistema deve prevedere un endpoint dedicato all'inserimento (scrittura) dei dati di telemetria e performance durante l'esecuzione dei "giochi"/test.

- **Struttura dei dati raccolti:** L'inserimento avviene per singolo **Nodo** attraversato durante la sessione.
- **Metriche da tracciare per ogni Nodo:**
 - Tipo di nodo (String/Enum - identifica la natura dello

step)

- Reaction time (Float/Integer - tempo di reazione, es. in millisecondi)
 - Punteggio test (Float/Integer - punteggio ottenuto nel nodo)
 - Distanza percorsa dal mouse (Integer - misurata in pixel)
 - Numero di sequenza del nodo (Integer - indica l'ordine di esecuzione dei nodi nel gioco. Attenzione: i nodi non "giocati" dall'utente non avranno un numero di sequenza assegnato).
-

5. Elenco degli Endpoint API Necessari (Architettura REST)

Di seguito la lista degli endpoint per l'implementazione Backend. Le rotte sono indicative e seguono le best practice RESTful.

Autenticazione

- POST /api/auth/login - Autenticazione dell'analista e rilascio token (es. JWT).
- POST /api/auth/logout - Disconnessione dell'analista.

CRUD Analista

- GET /api/analysts - Recupera la lista degli analisti (riservato agli admin).
- GET /api/analysts/{id} - Recupera i dettagli di un singolo analista.
- POST /api/analysts - Crea un nuovo analista.
- PUT /api/analysts/{id} - Modifica i dati di un analista.
- DELETE /api/analysts/{id} - Elimina un analista.

CRUD Paziente

- `GET /api/patients` - Recupera la lista dei pazienti associati all'analista loggato.
- `GET /api/patients/{id}` - Recupera i dettagli di un singolo paziente.
- `POST /api/patients` - Crea un nuovo paziente (associandolo automaticamente all'analista loggato).
- `PUT /api/patients/{id}` - Modifica l'anagrafica di un paziente.
- `DELETE /api/patients/{id}` - Elimina un paziente.

CRUD Diagnosi

- `GET /api/patients/{patient_id}/diagnoses` - Recupera lo storico delle diagnosi di uno specifico paziente.
- `GET /api/diagnoses/{id}` - Recupera il dettaglio di una singola diagnosi.
- `POST /api/patients/{patient_id}/diagnoses` - Inserisce una nuova diagnosi per un paziente.
- `PUT /api/diagnoses/{id}` - Modifica una diagnosi esistente.
- `DELETE /api/diagnoses/{id}` - Elimina una diagnosi.

Anagrafiche di Base

- `GET /api/education-levels` - Recupera la lista dei titoli di studio (Licenza media, Diploma, Laurea) per popolare i menu a tendina.

Integrazione Polyglot & Percorsi

- `GET /api/polyglot-paths` - Proxy per recuperare la lista dei percorsi disponibili da Polyglot (da mostrare all'analista in fase di assegnazione).
- `POST /api/patients/{patient_id}/paths` - Associa un percorso Polyglot a un paziente. (Questa chiamata genererà e restituirà il Codice Univoco e salverà l'ID del path nel DB locale).

- GET /api/patients/{patient_id}/paths - Recupera tutti i percorsi (e i relativi Codici Univoci) associati a un paziente.
- DELETE /api/patients/{patient_id}/paths/{path_id} - Rimuove l'associazione di un percorso da un paziente.
- GET /api/paths/resolve/{unique_code} - Endpoint specifico che riceve il *Codice Univoco*, recupera l'ID interno, fa la chiamata alle API di Polyglot e restituisce il percorso completo al frontend/app.

Tracciamento ed Esecuzione Gioco (Analytics)

- GET /api/game-executions - Recupera lo storico di tutte le esecuzioni dei giochi (con eventuale supporto per filtri, es. per paziente).
- GET /api/game-executions/{id} - Recupera i dettagli di una specifica esecuzione del gioco (inclusa la lista di tutti i nodi attraversati e relative metriche).
- GET /api/game-executions/by-code/{unique_code} - Recupera le esecuzioni del gioco relative allo specifico *Codice Univoco* (l'associazione generata in precedenza tra Paziente e Percorso).
- POST /api/game-executions/{execution_id}/nodes (oppure POST /api/analytics/game-nodes) - Salva i dati di telemetria (tipo nodo, reaction time, punteggio, distanza mouse, numero sequenza) per ogni singolo nodo attraversato dal paziente durante il gioco